

Matemáticas

Grado 10° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

En una feria escolar se pidió a **60 personas** calificar un stand de 1 a 5. Al finalizar, la calificación **promedio** fue **3**. ¿Cuál de las siguientes tablas de votos puede corresponder a ese estudio?

Dato	Valor
Calificaciones	1, 2, 3, 4, 5
Promedio	3
Total de votantes	60

A.

Calif.	Votos
1	10
2	10
3	20
4	10
5	10

B.

Calif.	Votos
1	5
2	10
3	10
4	10
5	5

C.

Calif.	Votos
1	25
2	10
3	0
4	10
5	15

D.

Calif.	Votos
1	4
2	4
3	4
4	4
5	4

2

De un ángulo φ ubicado en el cuarto cuadrante se sabe que $\cos \varphi = \frac{12}{13}$ (y, por estar en ese cuadrante, su **seno es negativo**). Para hallar $\sin \varphi$, alguien escribe el siguiente desarrollo:

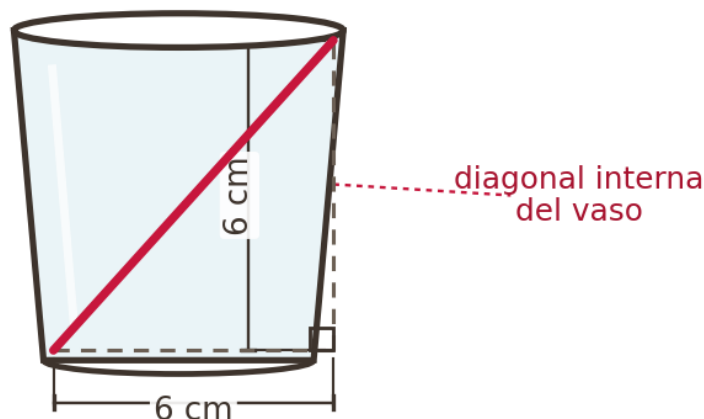
Paso 1: $\cos^2 \varphi = \left(\frac{12}{13}\right)^2 = \frac{144}{169}$ Paso 2: $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1 \rightarrow \sin^2 \varphi + \frac{144}{169} = 1$ Paso 3: $\sin^2 \varphi = 1 - \frac{144}{169} = \frac{169}{169} - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$ Paso 4: $\sin \varphi = +\sqrt{\frac{25}{169}} = +\frac{5}{13}$

El desarrollo contiene un paso equivocado. ¿En cuál está y por qué?

- A. En el paso 2, ya que la identidad fundamental no aplica cuando el ángulo está en el cuarto cuadrante.
- B. En el paso 1, ya que elevar al cuadrado significa duplicar la fracción, no multiplicarla por sí misma.
- C. En el paso 4, ya que como φ tiene seno negativo, la raíz debe tomarse con signo menos: $\sin \varphi = -\frac{5}{13}$.
- D. En el paso 3, ya que el cuadrado de un seno nunca puede dar una fracción menor que 1.

3

Renata quiere meter un lápiz de **10 cm** de largo en un vaso de **6 cm** de diámetro y **6 cm** de altura, de modo que sobresalgan **más de 3 cm** para poder tomarlo. Forma el triángulo rectángulo de la figura, aplica el Teorema de Pitágoras y obtiene que la diagonal interna mide $\sqrt{72}$; luego la resta de los 10 cm y afirma que **sí** sobresalen más de 3 cm. ¿Es correcta su afirmación?



- A. Sí, porque la diagonal es mayor que 6 cm, así que sobresale más de 4 cm.

- B.** No, porque el lápiz se puede poner en otra posición y quedar totalmente dentro del vaso.
- C.** No, porque $8 < \sqrt{72} < 9$, así que sobresalen entre 1 y 2 cm: menos de 3.
- D.** Sí, porque $\sqrt{72} \approx 8$ y $10 - 8 = 2$, justo lo que se necesita.

4 Al resolver la ecuación $x^2 - 7x + 12 = 0$, un compañero asegura que el **único** valor que la satisface es $x = 4$. ¿Tiene razón?

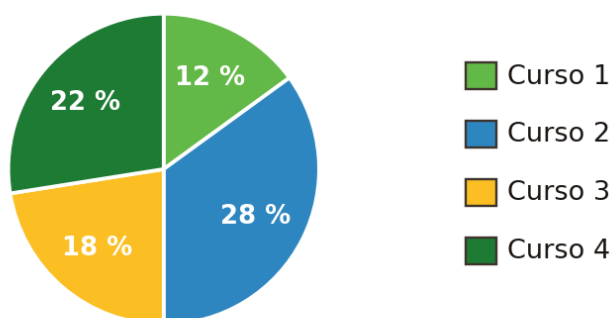
- A.** Sí, porque al quitar el término x^2 queda $-7x + 12 = 0$ y de ahí sale solo $x = 4$.
- B.** Sí, porque una ecuación con término al cuadrado admite a lo sumo un valor que la cumpla.
- C.** No, porque al sustituir $x = 0$ reaparece el 12, que sería otra solución.
- D.** No, porque la ecuación se escribe como $(x - 3)(x - 4) = 0$ y entonces $x = 3$ también la satisface.

5 Camilo revisó cuatro cursos virtuales. De cada uno anotó su **duración total** y el **porcentaje de ese tiempo** destinado a evaluación, según la tabla:

Curso virtual	Duración (h)	Parte dedicada a evaluación
Curso 1	20	12 %
Curso 2	40	28 %
Curso 3	25	18 %
Curso 4	30	22 %

Después armó la **gráfica circular** de la figura colocando esos cuatro porcentajes como tajadas de un mismo círculo. ¿Cuál es la razón por la que esa gráfica está **mal** usada?

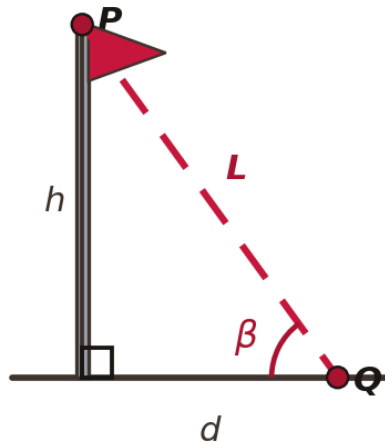
Porcentaje de tiempo en anuncios



- A.** Porque cada porcentaje se refiere a un curso distinto y no a las partes de una sola cantidad.
- B.** Porque dejó por fuera la duración total de cada curso.
- C.** Porque la suma de los cuatro porcentajes no llega al 100 %.
- D.** Porque los cursos quedaron ordenados de forma equivocada en la gráfica.

6

Para sostener un **asta**, un equipo de trabajo tensará un **cable** desde lo alto del asta hasta un anclaje en el suelo. En el diagrama, la línea punteada roja es el cable, que va del punto **P** (parte alta del asta) al punto **Q** (anclaje en el suelo). Las medidas **h**, **d**, **L**, β forman un triángulo rectángulo, donde **h** es la altura del asta, **d** la distancia del anclaje a la base y **L** la longitud del cable. ¿Se puede hallar la longitud **L** del cable conociendo **dos** medidas adicionales a las que aparecen?



- A. No, se requieren simultáneamente la altura **h**, el ángulo recto de la base y la distancia **d**.
- B. Sí, conociendo el ángulo β y la distancia **d** se aplica una razón trigonométrica.
- C. No, primero hay que medir los tres ángulos interiores del triángulo.
- D. Sí, alcanza con el ángulo recto de la base y la distancia **d** para obtener **L**.

7

Mariana arma una tabla con valores de la sucesión $f(n) = 2 + (1)/(n)$ para valores muy grandes de **n** (figura). ¿A qué valor se aproxima $f(n)$ a medida que **n** aumenta cada vez más?

n	f(n)
10	2,1
100	2,01
1.000	2,001
10.000	2,0001

- A. A 0.
- B. A 2,5.
- C. A $-\infty$.
- D. A 2.

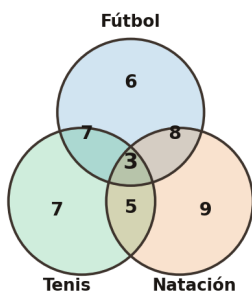
8

En un club se encuestó a sus integrantes sobre tres deportes: **fútbol**, **tenis** y **natación**. Los resultados, dados como **totales**, fueron:

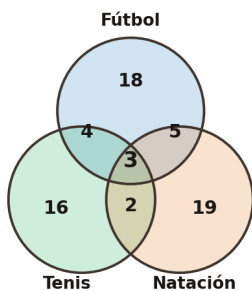
- 18 personas practicarían fútbol, 16 tenis y 19 natación.
- 7 practicarían fútbol y tenis; 8, fútbol y natación; 5, tenis y natación (cada una cuenta el total de ese par, incluidos quienes practican los tres).
- 3 personas practicarían los **tres** deportes a la vez.

¿Cuál de los diagramas de Venn organiza correctamente esta información?

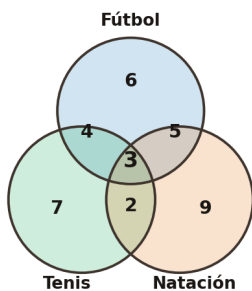
A.



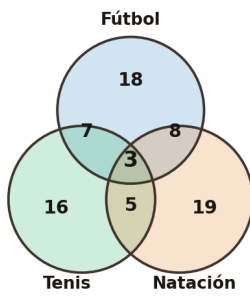
B.



C.

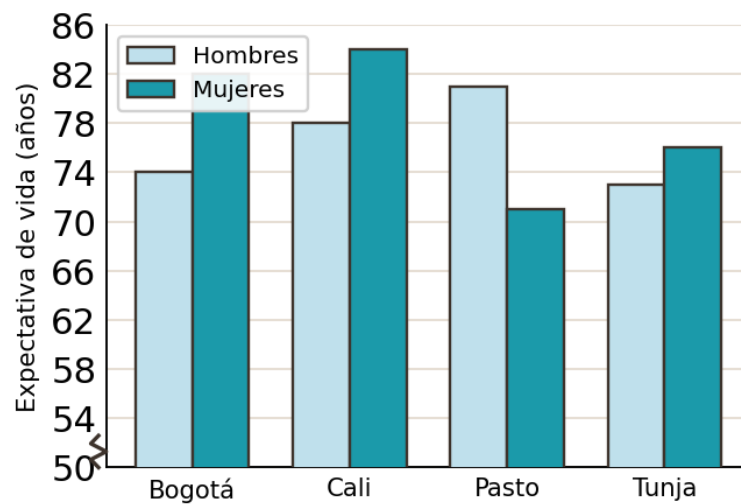


D.



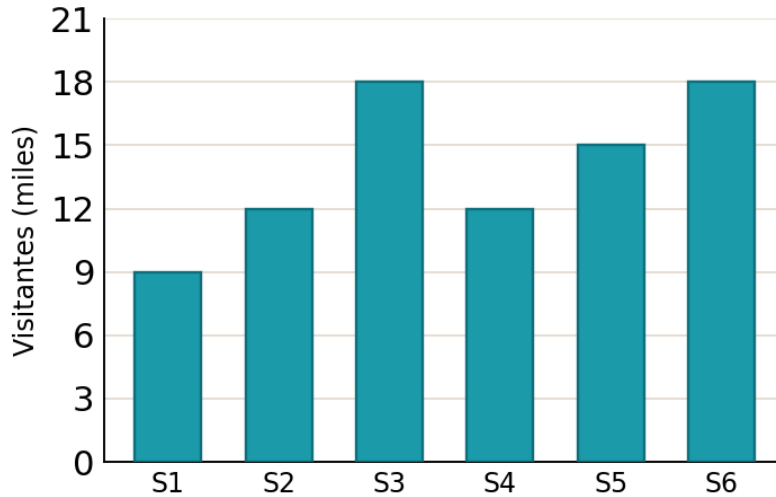
9

La gráfica muestra la expectativa de vida de hombres y mujeres en cuatro ciudades. ¿En cuál ciudad es **mayor** la diferencia entre la expectativa de vida de hombres y mujeres?



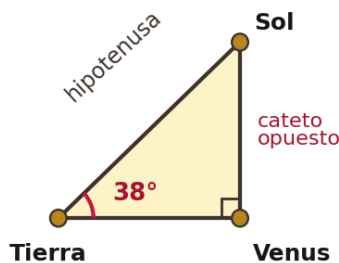
- A. Cali.
- B. Pasto.
- C. Bogotá.
- D. Tunja.

- 10** La gráfica registra los usuarios (en miles) que atendió una **biblioteca pública** durante sus primeras **6 semanas**: 9, 12, 18, 12, 15 y 18 mil. ¿Cuál es el **promedio** de usuarios por semana?



- A. 18.000
- B. 12.000
- C. 16.500
- D. 14.000

- 11** Cuando Venus, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 38° (en la Tierra), se forma un triángulo rectángulo (figura). La distancia **Tierra-Sol** es la **hipotenusa** y vale aproximadamente **200 millones de km**; la distancia **Venus-Sol** es el **cateto opuesto** al ángulo de 38° . El recuadro recuerda las funciones trigonométricas: como se busca el **cateto opuesto** a partir de la **hipotenusa**, la función que las relaciona es el **seno**. ¿Cuál expresión permite hallar la distancia **Venus-Sol**, en millones de km?



Funciones trigonométricas

$$\text{sen } \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cos } \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

- A. $200 \div \text{sen } 38^\circ$
- B. $200 \times \text{sen } 38^\circ$
- C. $200 \times \text{cos } 38^\circ$
- D. $200 \div \text{cos } 38^\circ$

12

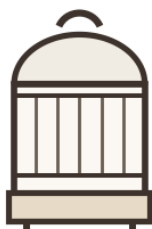
En una veterinaria hay **3 jaulas** y se quiere ubicar en ellas un **conejo**, un **hámster** y un **cobayo**, con un solo animal por jaula (figura). ¿De cuántas formas distintas se pueden organizar los tres animales en las tres jaulas?



Jaula 1



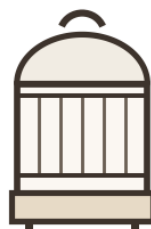
Conejo



Jaula 2



Hámster



Jaula 3



Cobayo

Un animal por jaula

- A. 1
- B. 5
- C. 6
- D. 9

13

En el laboratorio, cada litro de la solución de **Andrés** contiene **25 g** de sal y cada litro de la de **Bea** contiene **75 g**. Se revuelve **1 L** de la de Andrés con **400 ml** de la de Bea. ¿Cuánta **agua pura** hay que agregar para que la concentración final iguale a la de Andrés (25 g/L)?

- A. 400 ml
- B. 600 ml
- C. 800 ml
- D. 1.400 ml

- 14** En un videojuego, un jugador anotó puntajes que son **números impares** en cuatro rondas (la figura muestra un ejemplo). Si los puntajes pueden repetirse, ¿cuál de estas situaciones **resulta imposible**?

Ronda	Puntaje
1	13
2	15
3	11
4	17

- A. Que la mediana de los cuatro puntajes resulte ser un entero par.
- B. Que la mediana de los cuatro puntajes tenga una única cifra decimal igual a 5.
- C. Que el promedio de los cuatro puntajes resulte ser un entero par.
- D. Que el promedio de los cuatro puntajes tenga una única cifra decimal igual a 5.

- 15** Un pastelero organiza un menú de degustación y dispone de estas opciones:

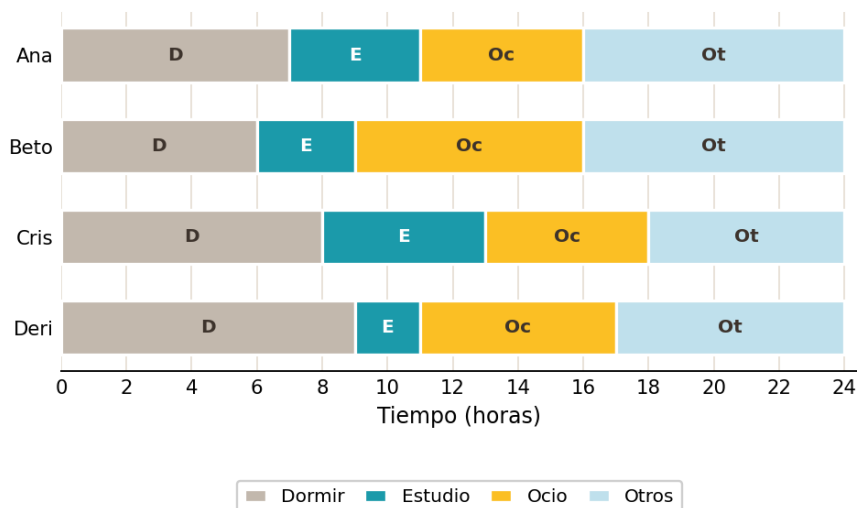
- Fijar un nivel de dulzor entre 3 y 7.
- Fijar una temperatura de horno entre 160° y 200° .
- Escoger 2 frutas de un surtido de 7 disponibles.
- Escoger 4 moldes de un conjunto de 6 que tiene.

El pastelero recuerda que la combinación de 7 tomados de a 2 es **21**. ¿Qué pregunta queda respondida con ese cálculo?

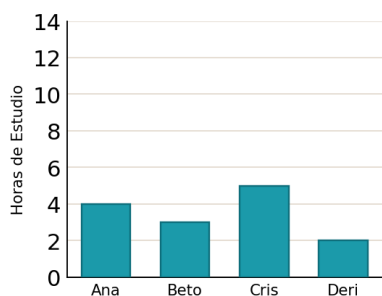
- A. Cuántos niveles de dulzor distintos podría fijar.
- B. Cuántas temperaturas de horno distintas podría fijar.
- C. Cuántos pares distintos de frutas podría seleccionar.
- D. Cuántos conjuntos distintos de moldes podría seleccionar.

16

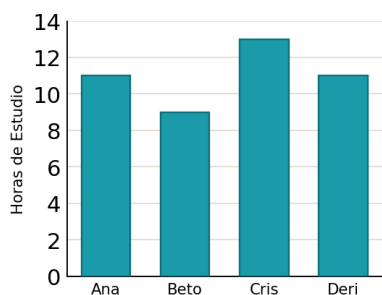
La figura muestra, para **cuatro estudiantes** (Ana, Beto, Cris y Deri), cómo reparten las 24 horas del día entre **Dormir, Estudio, Ocio y Otros** (barras apiladas). Se quiere construir una gráfica de barras que muestre, para cada estudiante, **cuántas horas de Estudio** tiene. ¿Cuál de las gráficas representa correctamente las horas de **Estudio** de cada estudiante?



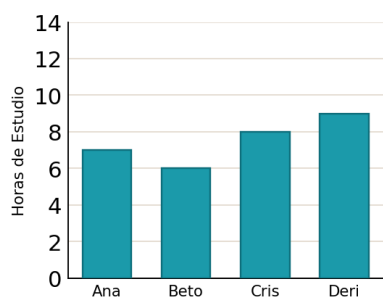
A.



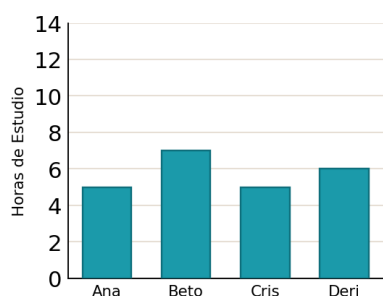
B.



C.



D.



17

En una escuela se aplicaron **dos** encuestas separadas sobre adoptar una jornada única. La **Tabla 1** reúne los votos del personal de la escuela y la **Tabla 2** los de las familias:

Encuestados	A favor	En contra
Docentes	24	8
Auxiliares	12	6

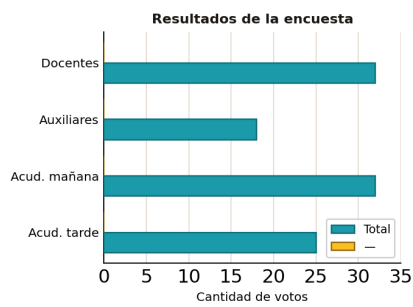
Tabla 1 - Personal de la escuela

Encuestados	A favor	En contra
Acudientes (mañana)	18	14
Acudientes (tarde)	16	9

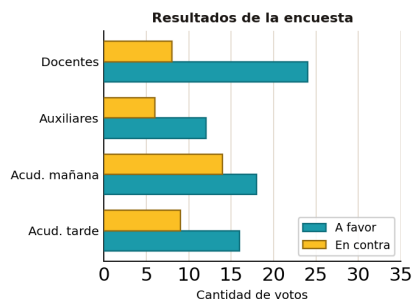
Tabla 2 - Familias

Para difundir los resultados, la escuela quiere una **sola** gráfica que muestre, para **cada uno de los cuatro grupos**, sus votos a favor y en contra (combinando la información de las dos tablas). ¿Cuál de las gráficas lo representa correctamente?

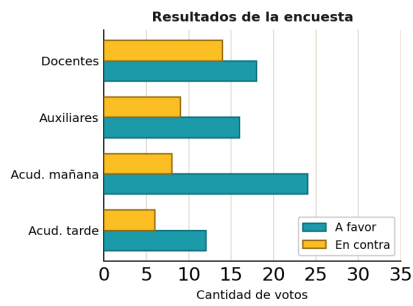
A.



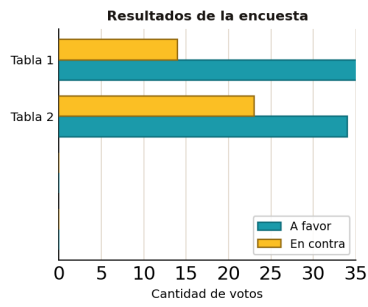
B.



C.



D.



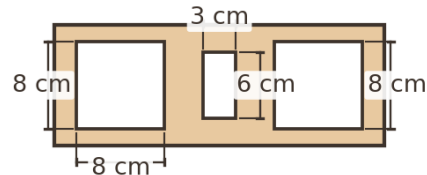
18

Un bloque de concreto tiene tres orificios en forma de paralelepípedo recto (figura): los dos de los extremos son cuadrados de **8 cm** de lado y el central es rectangular con un lado de **3 cm**; los tres lo atraviesan a lo **largo** de su espesor, que mide **7 cm**. Si se rellenan los tres orificios con mortero, ¿qué medidas hacen falta para calcular el mortero usado?

Figura 1: Bloque



Figura 2: Vista desde arriba



- A. 8 cm, 3 cm y 7 cm.
- B. 8 cm, 14 cm y 28 cm.
- C. 8 cm, 3 cm, 6 cm y 7 cm.
- D. 8 cm, 7 cm, 14 cm y 28 cm.

19

Al modelar la oscilación de un péndulo, Tomás aproxima el seno con la serie $\text{sen}(x) = x - \frac{(x^3)}{(3!)} + \frac{(x^5)}{(5!)} - \dots$. Si toma solo sus **tres primeros términos** para estimar $\text{sen}(1)$, teniendo en cuenta que $3! = 6$ y $5! = 120$, ¿qué valor le queda?

- A. $1 - 3 + 5 = 3$.
- B. $1 - \frac{(1)}{(6)} + \frac{(1)}{(120)} = \frac{(101)}{(120)}$.
- C. $1 + \frac{(1)}{(6)} + \frac{(1)}{(120)} = \frac{(141)}{(120)}$.
- D. $1 + \frac{(1)}{(6)} - \frac{(1)}{(120)} = \frac{(139)}{(120)}$.

20

En una imprenta trabajan dos impresoras: la **impresora 1** imprime **3.500** hojas por hora y la **impresora 2** imprime **4.500** por hora. Para estimar cuántas hojas producen en un turno se procede así:

Paso 1. Sumar lo que imprimen por hora: $3.500 + 4.500$.

Paso 2. Multiplicar ese resultado por la cantidad de horas del turno (un número entero).

¿Qué característica tendrá necesariamente el resultado?

- A. Ser múltiplo de 3.500.
- B. Ser múltiplo de 4.500.
- C. Ser múltiplo de 15.750.
- D. Ser múltiplo de 8.000.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.